

**FATEC INDAIATUBA - DR. ARCHIMEDES LAMMOGLIA
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**

**HENRIQUE CORREA MAGALHÃES PRATES
VICENZO CIRILO**

ATIVIDADE POO

**INDAIATUBA-SP
2026**

1. Cenários e suas respostas

Cenário 1: Concessionária

O sistema cadastra veículos guardando modelo e preço. Os veículos dividem-se em Carros e Motos. Ao calcular o financiamento, o Carro aplica uma taxa de juros e a Moto aplica uma taxa diferente. O preço do veículo fica oculto e protegido contra alterações diretas.

Perguntas e respostas 1:

1. Quais seriam as Classes deste sistema?

A classe mãe seria Veiculo, e as classes filhas seriam Carro e Moto.

2. Identifique os Objetos citados no texto do cenário.

Serão as instâncias específicas criadas no sistema, como um carro "Sedan" ou uma moto "Esportiva".

3. Onde está ocorrendo a Herança?

Ocorre quando Carro e Moto herdam as características (modelo e preço) da classe mãe Veiculo.

4. Onde está ocorrendo o Polimorfismo?

Ocorre no método de calcular o financiamento, já que a mesma ação gera resultados e taxas diferentes dependendo se o veículo é um Carro ou uma Moto.

5. Como o Encapsulamento foi aplicado neste cenário?

É aplicado ao atributo "preço", que fica oculto (privado) na classe mãe e só pode ser acessado de forma segura, impedindo alterações diretas.

6. Código:

```
class Veiculo:
    def __init__(self, modelo, preco):
        self.modelo = modelo
        self.__preco = preco

    def get_preco(self):
        return self.__preco

    def calcular_financiamento(self):
        pass

class Carro(Veiculo):
    def calcular_financiamento(self):
        return self.get_preco() * 1.15

class Moto(Veiculo):
    def calcular_financiamento(self):
        return self.get_preco() * 1.25

obj1 = Carro("Sedan", 50000.0)
obj2 = Moto("Esportiva", 20000.0)

print(obj1.calcular_financiamento())
print(obj2.calcular_financiamento())
```

Cenário 2: Banco Simplificado

O sistema controla contas bancárias guardando titular e saldo. Existem a Conta Corrente e a Conta Poupança. Ao simular um empréstimo, a Conta Corrente cobra uma taxa de juros e a Conta Poupança cobra outra taxa. O saldo é protegido e só muda por depósitos ou saques.

Perguntas e respostas 2:

1. Quais seriam as Classes deste sistema?

A classe mãe seria Conta, e as classes filhas seriam ContaCorrente e ContaPoupanca.

2. Identifique os Objetos citados no texto do cenário.

As instâncias reais das contas, criadas para clientes específicos.

3. Onde está ocorrendo a Herança?

ContaCorrente e ContaPoupanca recebem os atributos básicos (titular e saldo) da classe genérica Conta.

4. Onde está ocorrendo o Polimorfismo?

Ocorre na simulação do empréstimo, pois cada tipo de conta responde ao mesmo método aplicando uma taxa de juros diferente.

5. Como o Encapsulamento foi aplicado neste cenário?

O atributo "saldo" é protegido (privado) e seu estado só pode ser lido, garantindo que mudanças ocorram apenas pelas vias corretas.

6. Código:

```
class Conta:
    def __init__(self, titular, saldo):
        self.titular = titular
        self.__saldo = saldo

    def get_saldo(self):
        return self.__saldo

    def simular_emprestimo(self):
        pass

class ContaCorrente(Conta):
    def simular_emprestimo(self):
        return self.get_saldo() * 0.05

class ContaPoupanca(Conta):
    def simular_emprestimo(self):
        return self.get_saldo() * 0.02

obj1 = ContaCorrente("João", 1500.0)
obj2 = ContaPoupanca("Maria", 3000.0)

print(obj1.simular_emprestimo())
print(obj2.simular_emprestimo())
```

Cenário 3: Padaria

O sistema gerencia os produtos guardando nome e preço. Os itens dividem-se em Pães e Doces. Ao passar no caixa, o Pão recebe um desconto e o Doce recebe outro desconto diferente. O preço original é protegido e não pode ser alterado livremente.

Perguntas e respostas 3:

1. Quais seriam as Classes deste sistema?

A classe mãe seria Produto, e as classes filhas seriam Pao e Doce.

2. Identifique os Objetos citados no texto do cenário.

As instâncias reais dos produtos, criadas para produtos específicos, como obj1 para o produto "Pão Francês" e obj2 para o produto "Sonho".

3. Onde está ocorrendo a Herança?

Pao e Doce recebem os atributos básicos (nome e preço) da classe genérica Produto.

4. Onde está ocorrendo o Polimorfismo?

Ocorre no método de passar no caixa, pois cada tipo de produto responde ao mesmo método aplicando um desconto diferente. O Pao aplica 10% de desconto e o Doce aplica 5% de desconto.

5. Como o Encapsulamento foi aplicado neste cenário?

O atributo "preço" é protegido (privado) e seu estado só pode ser lido através do método `get_preco()`, garantindo que mudanças ocorram apenas pelas vias corretas.

6. Código:

```
class Produto:
    def __init__(self, nome, preco):
        self.nome = nome
        self.__preco = preco

    def get_preco(self):
        return self.__preco

    def passar_no_caixa(self):
        pass

class Pao(Produto):
    def passar_no_caixa(self):
        return self.get_preco() * 0.90

class Doce(Produto):
    def passar_no_caixa(self):
        return self.get_preco() * 0.95

obj1 = Pao("Pão Francês", 10.0)
obj2 = Doce("Sonho", 8.0)

print(obj1.passar_no_caixa())
print(obj2.passar_no_caixa())
```

Cenário 4: Restaurante

O sistema controla os itens do cardápio guardando nome e preço. Os itens dividem-se em Pratos e Bebidas. Ao fechar a conta, o Prato aplica um desconto de promoção e a Bebida aplica um desconto diferente. O preço do produto fica encapsulado e protegido no sistema.

Perguntas e respostas 4:

1. Quais seriam as Classes deste sistema?

A classe mãe seria ItemCardapio, e as classes filhas seriam Prato e Bebida.

2. Identifique os Objetos citados no texto do cenário.

As instâncias reais dos itens do cardápio, criadas para itens específicos, como prato para o item "Feijoada" e bebida para o item "Suco Natural".

3. Onde está ocorrendo a Herança?

Prato e Bebida recebem os atributos básicos (nome e preço) da classe genérica ItemCardapio.

4. Onde está ocorrendo o Polimorfismo?

Ocorre no método de aplicar desconto, pois cada tipo de item responde ao mesmo método aplicando um desconto diferente. O Prato aplica 15% de desconto e a Bebida aplica 5% de desconto.

5. Como o Encapsulamento foi aplicado neste cenário?

O atributo "preço" é protegido (privado) e seu estado só pode ser lido através do método `get_preco()`, garantindo que mudanças ocorram apenas pelas vias corretas.

6. Código:

```

class ItemCardapio: 2 usages new *
    def __init__(self, nome, preco): new *
        self.nome = nome
        self.__preco = preco

    def get_preco(self): 2 usages new *
        return self.__preco

    def aplicar_desconto(self): new *
        return self.__preco

class Prato(ItemCardapio): 1 usage new *
    def aplicar_desconto(self): 1 usage new *
        return self.get_preco() * 0.85

class Bebida(ItemCardapio): 1 usage new *
    def aplicar_desconto(self): 1 usage new *
        return self.get_preco() * 0.95

prato = Prato( nome: "Feijoada", preco: 40)
bebida = Bebida( nome: "Suco Natural", preco: 10)

print(prato.nome, "Preço com desconto:", prato.aplicar_desconto())
print(bebida.nome, "Preço com desconto:", bebida.aplicar_desconto())

```

Cenário 5: Clínica Veterinária

O sistema cadastra os animais guardando nome e peso. Os cadastros dividem-se em Cachorros e Gatos. Ao agendar o atendimento, o Cachorro calcula um custo de consulta e o Gato calcula um custo diferente. As informações médicas ficam ocultas e protegidas no sistema.

Perguntas e respostas 5:

1. Quais seriam as Classes deste sistema?

A classe mãe seria Animal, e as classes filhas seriam Cachorro e Gato.

2. Identifique os Objetos citados no texto do cenário.

As instâncias reais dos animais, criadas para animais específicos, como c para o cachorro "Rex" e g para o gato "Mingau".

3. Onde está ocorrendo a Herança?

Cachorro e Gato recebem os atributos básicos (nome e peso) da classe genérica Animal.

4. Onde está ocorrendo o Polimorfismo?

Ocorre no método de custo da consulta, pois cada tipo de animal responde ao mesmo método aplicando um custo diferente. O Cachorro possui um custo fixo de R\$ 120,00 e o Gato possui um custo fixo de R\$ 90,00.

5. Como o Encapsulamento foi aplicado neste cenário?

O atributo "peso" é protegido (privado) e seu estado só pode ser lido através do método `get_peso()`, garantindo que mudanças ocorram apenas pelas vias corretas.

6. Código:

```
class Animal: 2 usages new *
    def __init__(self, nome, peso): new *
        self.nome = nome
        self.__peso = peso

    def get_peso(self): new *
        return self.__peso

    def custo_consulta(self): new *
        return 100.0

class Cachorro(Animal): 1 usage new *

    def custo_consulta(self): 1 usage new *
        return 120.0

class Gato(Animal): 1 usage new *

    def custo_consulta(self): 1 usage new *
        return 90.0

c = Cachorro( nome: "Rex", peso: 15)
g = Gato( nome: "Mingau", peso: 4)

print(c.nome, "Custo da consulta:", c.custo_consulta())
print(g.nome, "Custo da consulta:", g.custo_consulta())
```